7. SINIF MATEMATİK VE BİLİM UYGULAMALARI ÇALIŞMA SORULARI

Cevap Anahtarı

1) Ahmet Bey, evine mutfak dolabı yaptırmak istemektedir. Marangoz ile görüşürken marangozun kenar uzunluklarını ölçtüğünü, alanı hesaplayarak ne kadar malzeme gideceğini belirlediğini ve dolapların düzgün durması için dik açı ölçümlerini kullandığını fark eder.

a) Ahmet Bey'in marangozun yaptığı işlemleri yerinde izleyerek bilgi edinmesi, bilgi toplama sürecinde kullanılan hangi yönteme/yola örnektir?

b) Ahmet Bey'in evde yaptığı karşılaştırma işlemi, bilgi toplama sürecinin hangi aşamasıdır?

> **a)** Gözlem yöntemi (gözlem yapma)
> **b)** Doğrulama aşaması (bilgiyi doğrulama)

2) Selin, ödevini hazırlarken aşağıdaki adımları gerçekleştirmiştir:

- **1. Durum:** İnternette bulduğu *"Spor salonlarında kalori ve tempo hesaplanırken matematikten yararlanılır"* bilgisini ders kitabındaki bilgilerle karşılaştırarak kontrol etmiştir.
- **2. Durum:** Öğretmeninin önerdiği bilimsel dergileri ve güvenilir internet sitelerini incelemek üzere seçmiştir.
- **3. Durum:** Doğruladığı bilgileri tarih sırasına ve konularına göre not defterine yazmıştır.

Selin'in gerçekleştirdiği durumların, bilgi toplama sürecinin **hangi aşamalarına** karşılık geldiğini yanlarına yazınız.

- **1. Durum:**
- **2. Durum:**
- **3. Durum:**

> **1. Durum:** Doğrulama (bilgiyi doğrulama)
> **2. Durum:** Belirleme (bilgi kaynaklarını belirleme)
> **3. Durum:** Kaydetme (bilgiyi kaydetme)

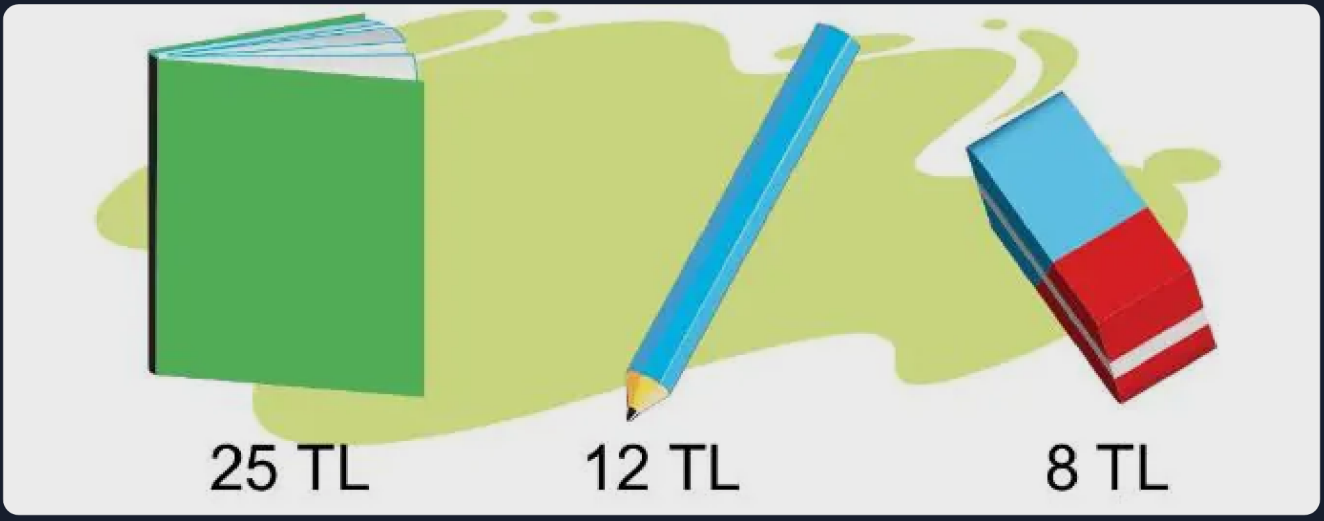
3)

> Buzdolabı alan Beyhan, buzdolabının 2500 TL'sini peşin, geriye kalan kısmını ise 8 eşit taksitle ödemiştir.

Beyhan, her ay buzdolabı için 1100 TL taksit ödediğine göre buzdolabının fiyatı kaç TL'dir?

> 8 × 1100 = 8800 TL
> 2500 + 8800 = 11 300 TL
> **Cevap: 11 300 TL**

4)



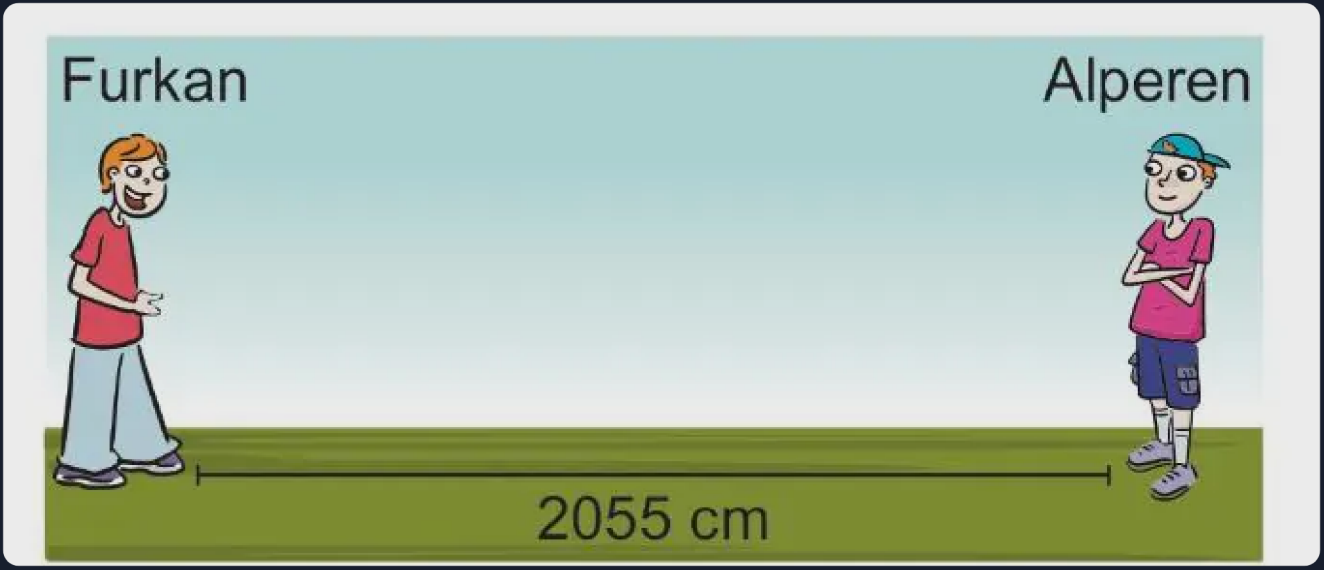
Yukarıda defter, kalem ve silginin birer tanesinin fiyatları altlarında verilmiştir.

Bora 5 defter, 4 kalem ve 3 silgi alabilmek için 15 TL'ye ihtiyacının olduğu hesaplamıştır.

Buna göre Bora'nın cebinde kaç TL'si vardır?

> 5 × 25 = 125 TL, 4 × 12 = 48 TL, 3 × 8 = 24 TL
> 125 + 48 + 24 = 197 TL
> 197 − 15 = 182 TL
> **Cevap: 182 TL**

5)



Furkan'ın bir adım uzunluğu 64 cm ve Alperen'in bir adım uzunluğu x cm'dir. Furkan ve Alperen birbirlerine doğru on beşer adım attıklarında karşılaşmışlardır.

Buna göre Alperen'in bir adımının uzunluğu kaç cm'dir?

> 15 × 64 = 960 cm
> 2055 − 960 = 1095 cm
> 1095 ÷ 15 = 73 cm
> **Cevap: x = 73 cm**

6)



Atatürk Ortaokulunda süt günü etkinliği yapılacaktır. Okul idaresi her birinde 12 paket süt bulunan koliler hâlinde satılan sütlerden alarak okuldaki tüm öğrencilere birer paket süt verilecektir.

Okulun mevcudu 1432 olduğuna göre en az kaç koli süt alınması gerekir?

> 1432 ÷ 12 = 119, kalan 4
> Kalan 4 öğrenci için 1 koli daha: 119 + 1 = 120
> **Cevap: En az 120 koli**

7) Ayşe Hanım, 4 kişilik kek tarifini 6 kişiliğe çıkarmak istiyor.

4 kişilik tarifteki süt ve un miktarları:

Süt: $\frac{3}{4}$ litre , **Un:** $\frac{1}{2}$ kg

a) Tarifi 6 kişiliğe çıkarmak için kaç litre süt gerekir? *(Kesirle gösteriniz)*

b) Tarifi 6 kişiliğe çıkarmak için kaç **gram** un gerekir?

> **a)** 4 kişi: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ litre, 2 kişi: $\frac{3}{8}$ litre
> 6 kişi: $\frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{9}{8}$ litre
> **Cevap: $\frac{9}{8}$ litre**
> **b)** $\frac{1}{2}$ kg = 500 g, 2 kişi: 250 g
> 6 kişi: 500 + 250 = 750 g
> **Cevap: 750 gram**

8) Bir kuruyemişçide ürünlerin 1 kg fiyatları şöyledir:

Ceviz: 400 TL
Fıstık: 300 TL

Bu kuruyemişçiden $\frac{3}{4}$ **kg ceviz** ve $\frac{2}{5}$ **kg fıstık** alan Can, kasada **toplam kaç TL** ödeme yapar?

> Ceviz: $400 \times \frac{3}{4} = 300$ TL
> Fıstık: $300 \times \frac{2}{5} = 120$ TL
> 300 + 120 = 420 TL
> **Cevap: 420 TL**

9) Zeynep'in evindeki ahşap çay tepsisinin yüzeyi bir **düzgün çokgen** şeklindedir. Zeynep bu tepsiyi incelerken şu ölçümleri yapmıştır:

- Tepsinin **bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 6 tanedir**.
- Tepsinin tüm çevresini kaplayan süs çıtasının uzunluğu **108 cm**'dir.

a) Bu çay tepsisinin yüzeyi **kaç kenarlı** bir çokgendir?

b) Tepsinin yüzeyindeki çokgenin **bir kenar uzunluğu kaç cm**'dir?

> **a)** $n - 3 = 6 \rightarrow n = 9$
> **Cevap: 9 kenarlı (dokuzgen)**
> **b)** $108 \div 9 = 12$ cm
> **Cevap: 12 cm**

10) Kerem, salonlarındaki sehpanın üst yüzeyini incelediğinde 4 kenarının olduğunu ve tüm iç açılarının 90° olduğunu fark etmiştir. Ancak kenarlarını ölçtüğünde karşılıklı kenarlarının eşit, komşu kenarlarının ise birbirinden farklı uzunlukta olduğunu görmüştür.

Kerem'in incelediği bu sehpa yüzeyi **hangi çokgene** örnektir?

> **Cevap: Dikdörtgen**